

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Дизайн и разработка информационных продуктов"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, ведущий
разработчик ООО "ТЦР"

_____ Учватов Семен
Алексеевич

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы "Дизайн
и разработка информационных
продуктов", преподаватель Базовой
кафедры Т-Банка

_____ Син Денис
Дмитриевич

«__» _____ 2026 г.

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04 81 03-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП242

_____ / Шарков Артём Дмитриевич /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04 81 03-1-ЛЮ

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Пояснительная записка

RU.17701729.05.04 81 03-1

Листов 25

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Данный программный документ представляет собой пояснительную записку к программному проекту «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части И инфраструктуры» содержит следующие разделы: «Введение», «Назначение и область применения», «Технические характеристики», «Ожидаемые технико-экономические показатели», приложения.

Раздел «Введение» включает в себя наименование программы и документ, на основании которого ведётся разработка, с указанием организации, утвердившей данный документ.

В разделе «Назначение и область применения» содержатся функциональное и эксплуатационное назначение программы и краткая характеристика области её применения.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

В разделе «Технические характеристики» присутствуют следующие подразделы: постановка задачи на разработку программы, описание функционирования программы, описание и обоснование алгоритма работы программы, описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных, описание работы с базой данных, описание и обоснование выбора состава технических и программных средств.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указана предполагаемая потребность и экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.404-79 [10]: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	5
2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	6
2.1. Функциональное назначение	6
2.2. Эксплуатационное назначение	6
2.3. Краткая характеристика области применения	6
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
3.1. Постановка задачи на разработку программы	7
3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств	7
3.2.1. Состав технических и программных средств	7
3.2.2. Обоснование выбора решений	7
3.2.3. Клиентская часть	7
3.2.4. Серверная часть	8
3.2.5. Мессенджер	8
3.2.6. Хранилища и индексирование	8
3.2.7. Асинхронная передача событий и интеграция	8
3.2.8. Сетевой слой и развёртывание	8
3.2.9. Наблюдаемость и мониторинг	9
3.2.10. Итог	9
3.3. Описание и обоснование архитектуры программы	9
3.4. Особенности функционала	9
3.4.1. Вход и регистрация	9
3.4.2. Главный экран и каталог	10
3.4.3. Поиск и фильтрация	11
3.4.4. Карточка объявления и действия	12
3.4.5. Чаты, профиль и управление объявлениями	14
3.5. Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных	17
3.6. Описание и обоснование архитектуры программы	17
3.6.1. Паттерн Outbox и поисковый индекс	18
3.6.2. Reverse proxy и доступ к сервисам	18

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.6.3. CI/CD и доставка образов	18
3.6.4. Мониторинг и метрики	18
3.6.5. Взаимодействие компонентов	18
3.6.6. UML-схема архитектуры приложения	19
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	20
4.1. Ориентировочная экономическая эффективность	20
4.2. Предполагаемая потребность	20
4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части И инфраструктуры».

Наименование программы на английском языке – «Pitomets.com – Development of services, client side, and infrastructure».

1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Дизайн и разработка информационных продуктов» и утвержденной академическим руководителем темы курсового проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для публикации, поиска и сопровождения объявлений о питомцах. Продукт должен предоставлять следующие функции:

- регистрация и вход пользователя;
- подтверждение электронной почты;
- просмотр ленты объявлений и страницы отдельного объявления;
- поиск животных по названию, виду, породе, цене и городу;
- фильтрация результатов по полу и возрасту;
- создание, редактирование и удаление объявления;
- добавление объявления в избранное и удаление из избранного;
- просмотр профиля продавца и рейтинга;
- переписка с продавцом в чате;
- просмотр собственных объявлений и управление ими;
- добавление и просмотр отзывов;
- загрузка фотографий питомца и аватара пользователя.

2.2. Эксплуатационное назначение

Основной аудиторией приложения являются частные пользователи, питомники и продавцы, которым нужен удобный способ разместить объявление, быстро откликаться на сообщения и находить подходящего питомца без лишних переходов между разными сервисами.

Для корректной работы требуется современный браузер на компьютере или мобильном устройстве, стабильное сетевое подключение для загрузки данных, работы чата и отправки файлов, а также возможность просматривать изображения и формы на экране с адаптивной версткой.

2.3. Краткая характеристика области применения

Платформа для продажи животных.

Разрабатываемый продукт предназначен для публикации, поиска и сопровождения объявлений о питомцах. Система объединяет каталог объявлений, карточки животных, фильтрацию по параметрам, избранное, отзывы, личные сообщения и профиль пользователя в одном интерфейсе.

Проект ориентирован на повседневные сценарии: быстрый просмотр свежих предложений, размещение нового объявления, уточнение характеристик животного, общение с продавцом, добавление объявления в избранное и управление собственными публикациями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Разработать веб-приложение «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части И инфраструктуры» для публикации и поиска объявлений о питомцах. Система должна поддерживать регистрацию, авторизацию, подтверждение почты, поиск и фильтрацию объявлений, создание и редактирование карточек животных, обмен сообщениями между пользователями, работу с избранным, отзывами, фотографиями и профилями продавцов.

3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

Для работы приложения требуются клиентская веб-часть, серверная логика, хранилище данных, средство обмена сообщениями и инфраструктура для доставки файлов и наблюдения за системой. На фронтенде данные собираются через формы входа, регистрации, поиска, создания объявления, редактирования профиля и отправки сообщений, после чего передаются в серверную часть через API.

Такое разделение позволяет отделить пользовательский интерфейс от обработки данных и упростить контроль над тем, какие сведения приходят с фронтенда и в каком формате они сохраняются в системе.

3.2.1. Состав технических и программных средств

Основные компоненты программного решения:

Клиентская часть: React 18 [11], Vite [12], React Router [13], Axios [14], React Hook Form [15], React Query [16].

Основная серверная часть: Kotlin [17], Spring Boot [18], Spring Data JPA [19].

Сервис чата: Kotlin [17], Ktor [20], WebSocket [21], Exposed ORM [22].

Хранилища и инфраструктура: PostgreSQL [23], Redis [24], Elasticsearch [25], MinIO [26], Kafka [27], Docker [28], Docker Compose [29], Traefik [30], Prometheus [31], Grafana [32], Loki [33], Mailhog [34].

3.2.2. Обоснование выбора решений

Ниже приведено обоснование выбора основных технических и программных средств, использованных в проекте. Для каждого компонента указана роль в системе, ключевое и преимущество.

3.2.3. Клиентская часть

React даёт удобную декларативную модель интерфейса и большую экосистему компонентов, а Vite делает разработку очень быстрой за счёт мгновенных перезагрузок. React Router/ Axios решают навигацию и HTTP-взаимодействие, а React Hook Form и TanStack Query сильно сокращают

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

шаблонную логику при работе с формами и асинхронными запросами. Для мобильного SPA такой набор — простой в разработке и поддержке.

3.2.4. Серверная часть

Серверная часть реализуется на языке Kotlin с использованием фреймворка Spring Boot. Данный выбор обеспечивает статическую типизацию, совместимость с экосистемой JVM и доступ к зрелым библиотекам и средствам интеграции. Spring Boot упрощает создание REST-сервисов, управление конфигурацией и обеспечением устойчивости сервисов, а Spring Data JPA уменьшает объём шаблонного кода при работе с реляционной базой данных и повышает переносимость операций с данными.

3.2.5. Мессенджер

Для реализации сервиса обмена сообщениями применяется лёгкий асинхронный сервер на базе Ktor с поддержкой протокола WebSocket. Такой подход обеспечивает необходимую масштабируемость и низкую задержку при обмене сообщениями в реальном времени. Exposed используется в качестве ORM для удобной работы со схемой хранения сообщений и сопутствующих сущностей.

3.2.6. Хранилища и индексирование

В качестве основного хранилища данных используется PostgreSQL, обеспечивающая транзакционную целостность и возможности сложных запросов для основных доменных сущностей. Redis применяется для кэширования и хранения временных данных (сессий, результатов частых запросов), что улучшает отклик системы. Elasticsearch используется для индексирования и полнотекстового поиска по объявлениям, обеспечивая высокую скорость поиска и гибкие возможности ранжирования. MinIO служит объектным хранилищем для медиафайлов и изображений, предоставляя совместимый с S3 API интерфейс для хранения и доставки контента.

3.2.7. Асинхронная передача событий и интеграция

Для надёжной передачи событий между сервисами и обеспечения согласованности данных применяется паттерн Outbox. Изменения сначала фиксируются в основной транзакционной базе данных, после чего отдельный процесс последовательно передаёт записи из таблицы outbox в поисковый индекс. Такой подход снижает вероятность рассинхронизации и обеспечивает гарантированную доставку сообщений для фоновой обработки и индексирования.

3.2.8. Сетевой слой и развёртывание

В качестве точки входа в систему применяется обратный прокси Traefik, обеспечивающий маршрутизацию запросов, управление сертификатами и разграничение доступа к внутренним сервисам. Контейнеризация через Docker и Docker Compose обеспечивает воспроизводимость окружений при разработке и тестировании. CI/CD-процессы в GitHub Actions автоматизируют сборку,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

тестирование и публикацию образов в Docker Hub, что повышает предсказуемость и скорость развертывания.

3.2.9. Наблюдаемость и мониторинг

Сбор и хранение метрик осуществляется с помощью Prometheus; визуализация, создание дашбордов и анализ показателей реализованы в Grafana. Для централизованного хранения и поиска логов применяется Loki. Совокупность инструментов обеспечивает мониторинг работоспособности системы, построение оповещений и оперативную диагностику инцидентов.

3.2.10. Итог

Выбранный стек даёт баланс между надёжностью, производительностью и простотой развёртывания. При этом каждая технология выбрана с учётом её роли: PostgreSQL — для транзакционной надёжности, Elasticsearch — для поиска, Redis — для кэша, Kafka/Outbox — для согласованной асинхронной обработки, а контейнеризация и CI/CD — для повторяемого развёртывания.

3.3. Описание и обоснование архитектуры программы

Архитектура приложения «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части И инфраструктуры» построена вокруг веб-клиента, reverse проху Traefik, основного API-сервиса, мессенджера WebSocket, PostgreSQL, Redis, Elasticsearch, MinIO и Kafka. Такое разделение позволяет отделить пользовательский интерфейс, бизнес-логику, поиск, обмен сообщениями и инфраструктурные сервисы друг от друга.

На уровне пользовательского интерфейса используются экраны входа, регистрации, каталога, карточки объявления, чатов, профиля и поиска. На серверной стороне основной API обслуживает каталог и учетные записи, WebSocket-мессенджер отвечает за переписку, а дополнительные сервисы обрабатывают события модерации и уведомлений.

3.4. Особенности функционала

3.4.1. Вход и регистрация

Экран входа содержит поля для логина и пароля, кнопку показа или скрытия пароля и кнопку входа. Экран регистрации дополнительно включает поле подтверждения пароля и текст о необходимости подтверждения электронной почты.

После регистрации пользователь получает письмо с подтверждением адреса. Это снижает риск невалидных аккаунтов и позволяет привязать профиль к реальному почтовому ящику.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

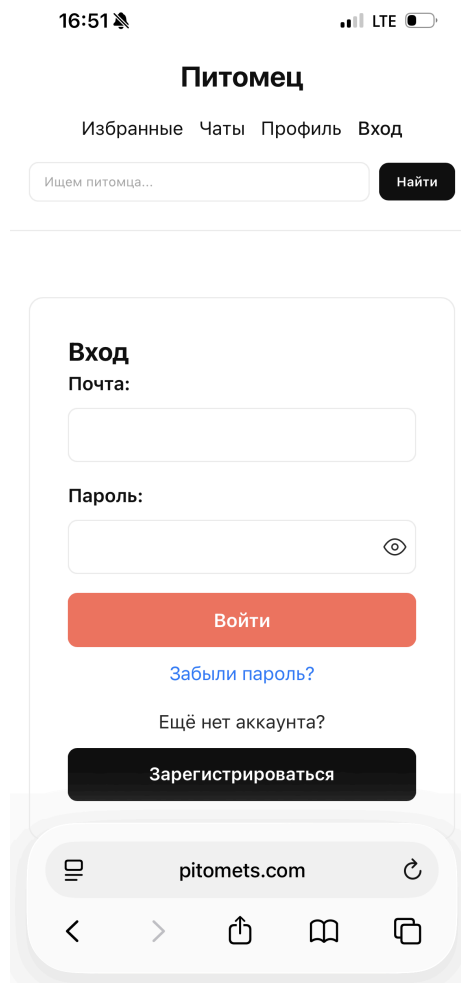


Рис. 1. Экран входа

3.4.2. Главный экран и каталог

На главном экране расположены поиск, быстрые переходы по видам животных и блок свежих объявлений. Карточки содержат изображение питомца, название, описание, цену, город и число просмотров.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

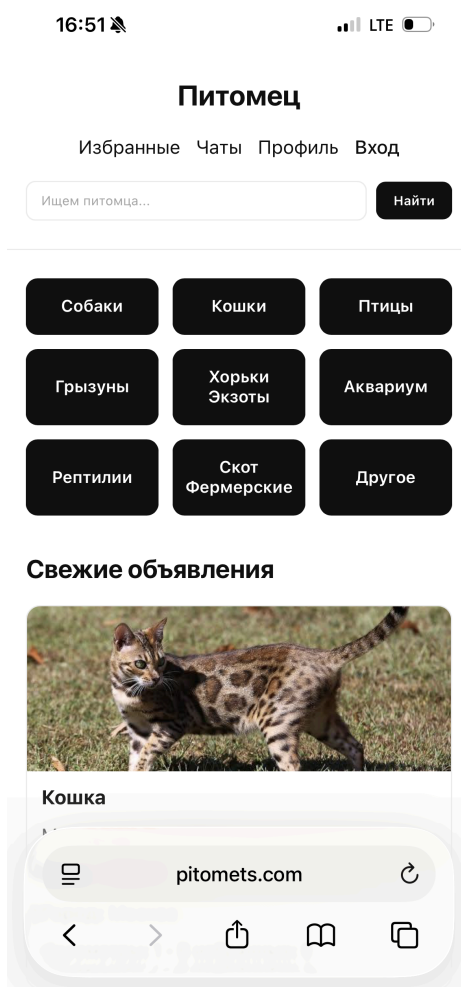


Рис. 2. Главный экран

3.4.3. Поиск и фильтрация

Поиск позволяет находить объявления по виду животного и ключевым параметрам. Фильтры включают город, диапазон цены, вид, пол и возраст, а результаты отображаются в виде карточек с изображениями и краткой информацией.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

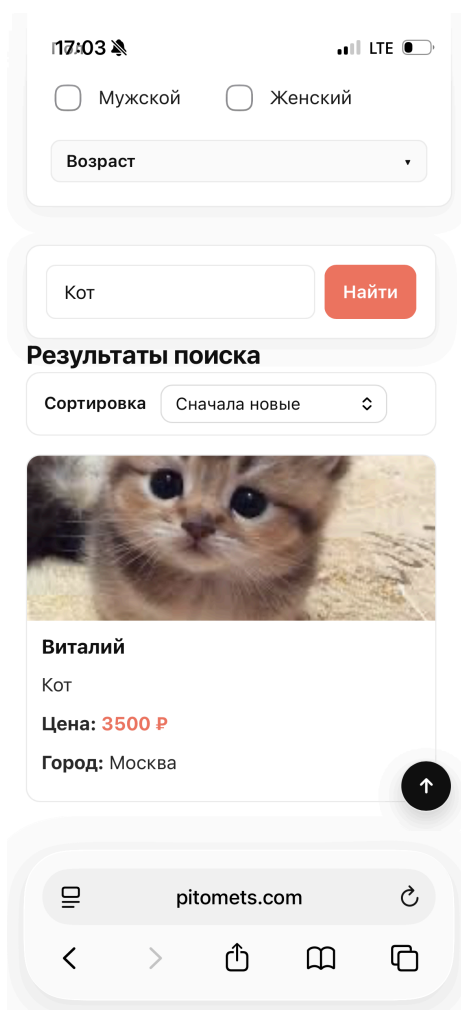


Рис. 3. Экран поиска

3.4.4. Карточка объявления и действия

Экран объявления показывает полное описание питомца, город, цену, вид, породу, возраст и пол. Пользователь может написать продавцу, добавить объявление в избранное или перейти к похожим предложениям.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16:53

Почта Mail

Выйти

LTE

Кошка

Artem shop

Рейтинг: 0.00 / 5

Рейтинг: 0.00 / 5 (0 отзывов)

Просмотры: 2 • В избранных: 0



Описание: Моя когка

Город: Москва • Площадь Ильича

Цена: 1200 Р

Вид: Кошки

Порода: Бенгальская кошка

Возраст: 1–3 года

Пол: Женский

Написать продавцу

pitomets.com

Добавить в избранное

Рис. 4. Карточка объявления

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

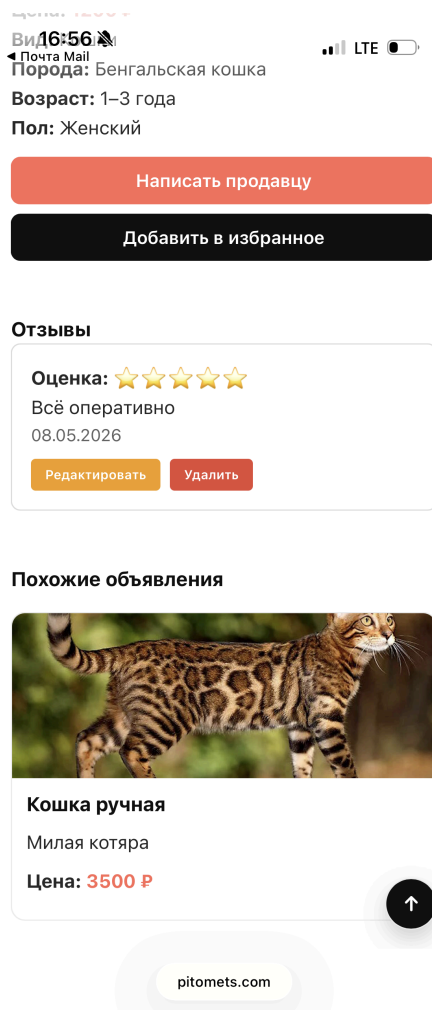


Рис. 5. Отзывы и похожие объявления

3.4.5. Чаты, профиль и управление объявлениями

Чаты позволяют вести переписку с продавцом в реальном времени и видеть состояние диалога. В профиле доступны данные пользователя, смена пароля, загрузка аватара и переключение статуса продавца.

Пользователь также может создавать собственные объявления, редактировать их, изменять фотографии, отправлять в архив и удалять.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

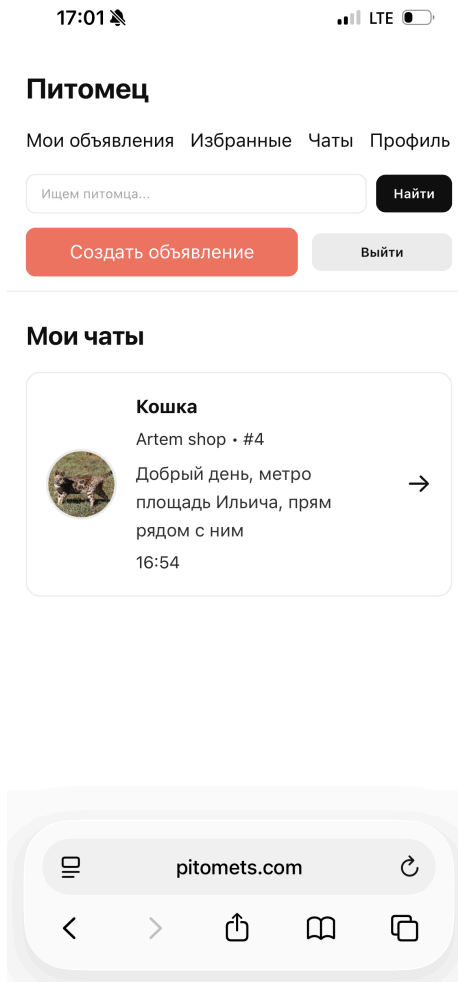


Рис. 6. Список чатов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

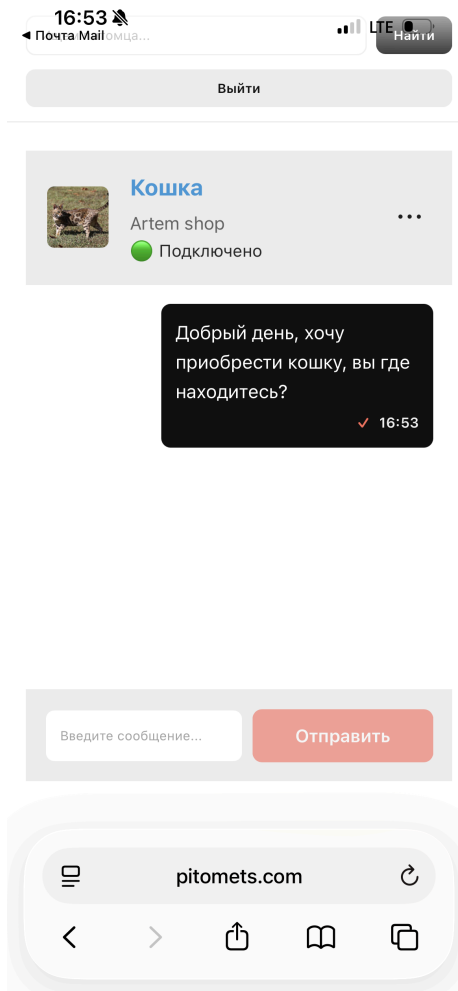


Рис. 7. Окно переписки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

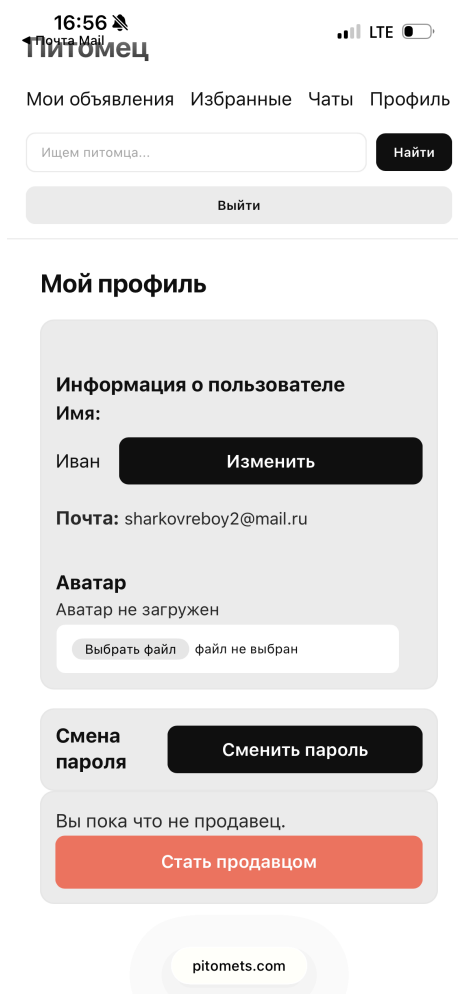


Рис. 8. Профиль пользователя

3.5. Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных

Пользовательские данные поступают с фронтенда через формы и проходят через API в соответствующие хранилища и сервисы, а результаты обработки возвращаются обратно в интерфейс. Формы авторизации, регистрации, создания и редактирования объявлений передают текст, параметры животных и фотографии, а форма переписки отправляет сообщения в WebSocket-мессенджер.

3.6. Описание и обоснование архитектуры программы

Архитектура приложения «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части И инфраструктуры» построена вокруг веб-клиента, reverse proxy Traefik, основного API-сервиса, мессенджера WebSocket, PostgreSQL, Redis, Elasticsearch, MinIO и Kafka. Такое разделение позволяет отделить пользовательский интерфейс, бизнес-логику, поиск, обмен сообщениями и инфраструктурные сервисы друг от друга.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

На уровне пользовательского интерфейса используются экраны входа, регистрации, каталога, карточки объявления, чатов, профиля и поиска. На серверной стороне основной API обслуживает каталог и учетные записи, WebSocket-мессенджер отвечает за переписку, а дополнительные сервисы обрабатывают события модерации и уведомлений.

3.6.1. Паттерн Outbox и поисковый индекс

Для синхронизации PostgreSQL и Elasticsearch был использован паттерн Outbox: изменение сначала сохраняется в основной базе данных, а затем отдельный процесс передает событие в поисковый индекс. Такой подход уменьшает риск потери данных и позволяет поддерживать актуальность каталога объявлений и результатов поиска.

3.6.2. Reverse proxy и доступ к сервисам

Traefik используется как reverse proxy и точка входа в систему. Он завершает TLS-соединение, маршрутизирует трафик к frontend, основному API, WebSocket-мессенджеру и статическим ресурсам, а также изолирует внутренние сервисы от прямого доступа из сети. Это повышает безопасность и упрощает управление маршрутами для «Питомец.ком».

3.6.3. CI/CD и доставка образов

Процесс разработки был дополнен CI/CD в GitHub Actions. В пайплайн включены автоматический запуск тестов, сборка Docker-образов и публикация готовых артефактов в Docker Hub. Такой подход позволяет быстро проверять изменения, получать воспроизводимые сборки и разворачивать актуальные версии сервиса в тестовой и рабочей среде.

3.6.4. Мониторинг и метрики

Для наблюдения за состоянием приложения были настроены Grafana и scaler. Они собирают метрики о нагрузке, доступности сервисов и состоянии инфраструктуры, после чего данные отображаются в дашбордах Grafana. Это помогает отслеживать работу маркетплейса «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части И инфраструктуры» и быстро замечать отклонения в производительности.

3.6.5. Взаимодействие компонентов

Для маркетплейса животных важно разделить потоки данных по назначению. На фронтенде формы авторизации, регистрации, создания и редактирования объявлений реализуются с использованием React, Vite, React Router, Axios, React Hook Form и React Query. Форма переписки отправляет сообщения в WebSocket-мессенджер, а обработка данных чата опирается на Ktor и Exposed ORM. Ответы сервера используются для обновления карточек, списков объявлений, профиля и чатов в интерфейсе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.6.6. UML-схема архитектуры приложения

Ниже приведена схема компонентов системы, отражающая основные потоки данных и взаимодействия между частями приложения.

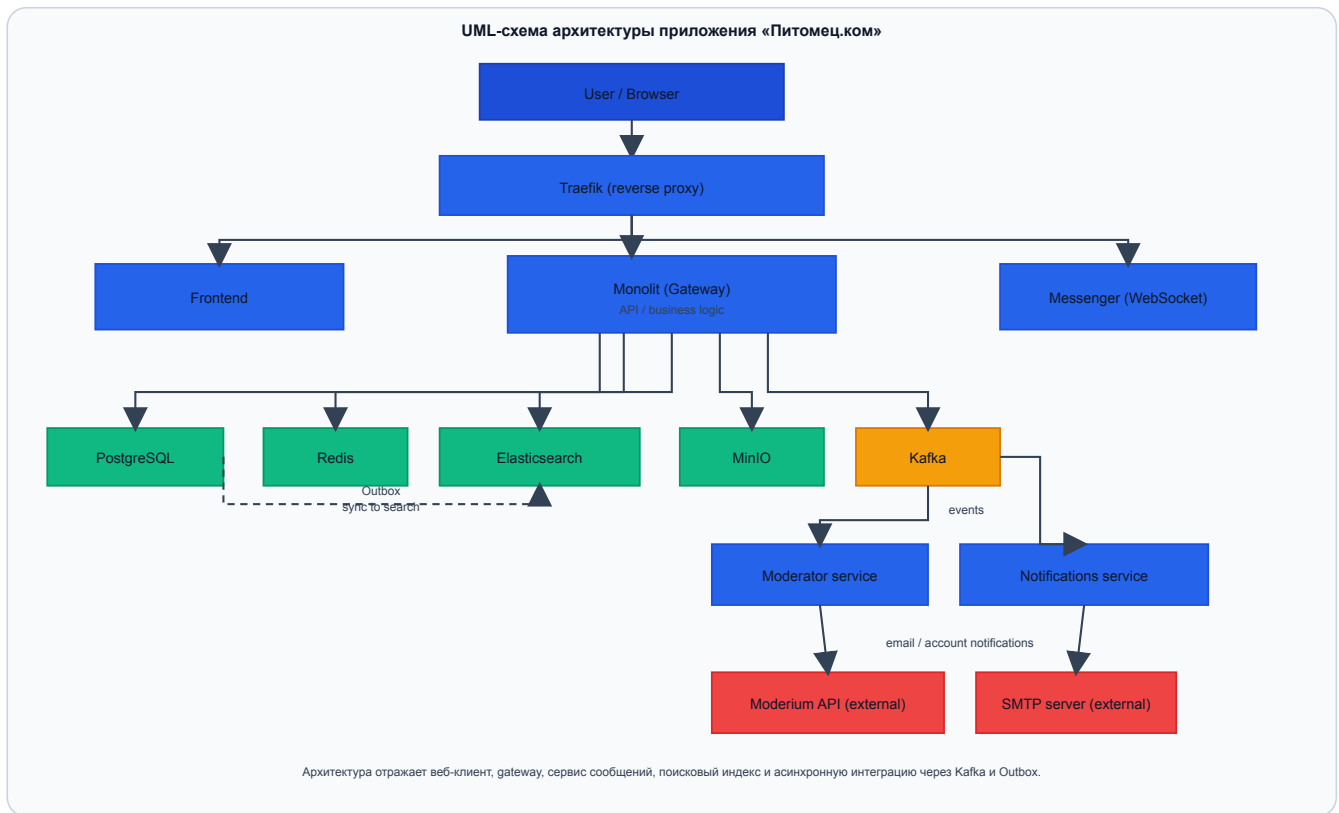


Рис. 9. UML-схема архитектуры приложения «Питомец.ком»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Приложение «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части И инфраструктуры» позволяет сократить время на поиск питомца, сравнение предложений и связь с продавцом за счет объединения каталога, поиска, фильтров, чата, отзывов и избранного в одном интерфейсе. Для пользователя это означает меньшее количество переходов между разными сервисами и более прямой путь к нужному объявлению.

Экономический эффект от разработки достигается за счет ускорения публикации объявлений, уменьшения ручной переписки через отдельные мессенджеры и повышения удобства повторного использования карточек, фотографий и контактных данных. Дополнительно ценность создает единый сервис для продавца и покупателя, где все действия связаны с одной учетной записью.

4.2. Предполагаемая потребность

Основными пользователями проекта «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части И инфраструктуры» являются:

1. Частные пользователи, которые ищут питомца для покупки или передачи в добрые руки.
2. Продавцы и питомники, размещающие объявления о животных.
3. Пользователи, которым нужен удобный чат с продавцом и быстрый просмотр условий.
4. Люди, предпочитающие хранить избранные объявления и следить за обновлениями в одном месте.

Наиболее вероятные сценарии использования включают поиск животных по виду и параметрам, просмотр карточки объявления, уточнение деталей в чате, добавление в избранное, создание собственного объявления и управление собственными публикациями.

4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами

Разрабатываемая система ориентирована именно на объявления о питомцах и сочетает в себе адаптивный каталог, фильтрацию, карточки животных, личные сообщения, отзывы и профиль продавца. В отличие от разрозненных площадок, приложение сохраняет единый сценарий работы и не вынуждает пользователя переключаться между внешними инструментами для общения и публикации.

Для сравнения использованы сервисы объявлений Авито, Юла, FarPost и OLX.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция	Авито	Юла	FarPost	OLX	Наш проект
Отсутствие лимита на выкладывание объявлений	-	-	-	-	+
Фото и подробное описание	+	+	+	+	+
Прозрачная система модерации	-	-	-	-	+
Сообщения продавцу	+	+	+	+	+
Итого	2	2	2	2	5

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с сервисами объявлений

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
9. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
10. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
11. React Documentation. URL: <https://react.dev/>
12. Vite Documentation. URL: <https://vite.dev/>
13. React Router Documentation. URL: <https://reactrouter.com/>
14. Axios Documentation. URL: <https://axios-http.com/>
15. React Hook Form Documentation. URL: <https://react-hook-form.com/>
16. TanStack Query Documentation. URL: <https://tanstack.com/query/latest>
17. Kotlin Documentation. JetBrains. URL: <https://kotlinlang.org/docs/home.html>
18. Spring Boot Reference Documentation. VMware. URL: <https://docs.spring.io/spring-boot/>
19. Spring Data JPA Reference Documentation. VMware. URL: <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/>
20. Ktor Documentation. JetBrains. URL: <https://ktor.io/docs/>
21. WebSocket API. MDN Web Docs. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSocket>
22. Exposed ORM Documentation. URL: <https://github.com/JetBrains/Exposed>
23. PostgreSQL Documentation. URL: <https://www.postgresql.org/docs/>
24. Redis Documentation. URL: <https://redis.io/docs/latest/>
25. Elasticsearch Documentation. URL: <https://www.elastic.co/guide/index.html>
26. MinIO Documentation. URL: <https://min.io/docs/minio/>
27. Kafka Documentation. URL: <https://kafka.apache.org/documentation/>
28. Docker Documentation. URL: <https://docs.docker.com/>
29. Docker Compose Documentation. URL: <https://docs.docker.com/compose/>
30. Traefik Documentation. URL: <https://doc.traefik.io/traefik/>
31. Prometheus Documentation. URL: <https://prometheus.io/docs/introduction/overview/>
32. Grafana Documentation. URL: <https://grafana.com/docs/grafana/latest/>
33. Loki Documentation. URL: <https://grafana.com/docs/loki/latest/>
34. MailHog Documentation. URL: <https://github.com/mailhog/MailHog>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

35. GitHub Actions Documentation. URL: <https://docs.github.com/actions>
36. Docker Hub Documentation. URL: <https://docs.docker.com/docker-hub/>
37. Документация и материалы курсового проекта «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части И инфраструктуры».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Сервис	Ссылка	Дата обращения
Авито	https://www.avito.ru/	16.05.2026
Юла	https://youla.ru/	16.05.2026
FarPost	https://www.farpost.ru/	16.05.2026
OLX	https://www.olx.com/	16.05.2026

Дата обращения к интернет-источникам: 11.05.2026.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]